9.DERS

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ

DOÇ. DR. GÖKÇEN ALEV ÇİFTÇİOĞLU

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KİMYASAL MADDE

Tanım:

«Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında yan ürün veya atık olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlar»

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KİMYASAL MADDE

Kimyasalların

- Üretilmesi
- Kullanımı
- Doğal ortamdan alınarak değiştirilmesi
- Yeniden üretilmesi veya
- Sentetik yollarla yeni kimyasalların üretilmesi

yaşamı kolaylaştıracağı gibi, yaşam için zararlı sonuçlar da yaratabilir

Bu sonuçların bir kısmı tolere edilebilir, bir kısmı edilemez.

Bu da canlılar ve eko sistem için risk oluşturur.

Peki ama, tüm kimyasal maddeler risk oluşturur mu?

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDE

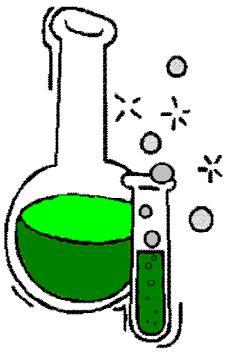
- **Patlayıcı,**
- **Oksitleyici,**
- **Alevlenen**
- **Toksik (zehirli)**
- Zararlı,
- Aşındırıcı,
- Tahriş edici,
- Alerjik,
- Kanserojen,
- Mutajen,
- Çevre için tehlikeli

özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeler

- Sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, fiziko-kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya işyerinde bulundurulma şekli nedeni ile çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek maddeler
- Mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş maddeler

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDE



3.000 Kadar Kanserojen



5.000 – 7.000 Zararlı

80.000 – 100.000 Kimyasal madde var!
400.000.000 ton/yıl üretim!

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN BAZI ÖZELLİKLERİ

- Kokulu veya kokusuz olabilirler.
- Renkli veya renksiz olabilirler.
- Hepsinin tehlike ve zararları farklıdır.
- Yutularak alınan bir kimyasal gözleri kör edebilir. (İspirto-Sahte rakı)
- Ciltten emilen bir kimyasal daha tehlikeli olabilir. (Savaş gazları)
- Suyla temas eden bir kimyasal yanıcı gaz çıkarabilir. (Karpit)
- Havadan hafif veya daha ağır olabilirler. (LPG-CNG)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS)

1. 1.Kimyasal Madde veya Ürünün ve Firmanın Tanımı
   2.Kimyasal Bileşimi / Varsa bileşimdeki Tehlikeli ve Sağlığa Zararlı Maddeler Hakkında Bilgi
   3.Tehlike Tanımı
2. 4.İlk Yardım önlemleri
   5.Yangınla Mücadele
   6.Kaza sonucu dökülme, sızıntı gibi olaylara karşı önlemler
3. 7.Kullanma ve Depolama
   8.Maruz kalma / Kişisel korunma
   9.Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 10.Stabilite ve Reaktivite
4. 11.Toksikoloji Bilgileri
   12.Ekolojik Bilgiler
   13.Doğada uzaklaştırma (bertaraf etme)
   14.Taşımacılık hakkında bilgiler
   15.Yönetmeliklere göre Sınıflandırma
   16.Diğer Bilgiler

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÇOK TOKSİK MADDE

Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeler



Akut toksik (Kategori 1, 2 ve 3)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

TOKSİK MADDE

Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeler

Kurşun, krom, nikel, kadmium gibi ağır metal tozları, vb.



Akut toksik (Kategori 1, 2 ve 3)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ZARARLI MADDE

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeler

Epiklorohidrin, Akrilonitril, Anilin, Aldirin, Etilenamin ve Hidrojen sülfür, Hardal gazı (iperit)…

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

AŞINDIRICI MADDE

Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddeler

Sodyum hidroksit, sülfürik asit, … temas ettikleri dokularda, kimyasal reaksiyon sonucu, geri dönüşsüz, görülebilir tahribatlara neden olur.



Aşındırıcı, Cilt aşındırıcı kategori 1A, 1B ve 1C,
Göz aşındırıcı kategori 1,
Metaller için aşındırıcı

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

TAHRİŞ EDİCİ MADDE

Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddeler

Azot oksit, sodyum hipoklorit, kalay klorür… temas ettiği yerde kimyasal bir etkiyle, eski durumuna gelebilen kızarıklığa neden olur.



Tahriş edici; Cilt tahrişi kategori 2 ve Göz tahrişi kategori 2A, Deride duyarlılaşma kategori 1, Akut toksisite kategori 4, Tehlikeli hedef organ toksisitesi kategori 3, Narkotik etkiler, Solunum tahrişi.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ALERJİK MADDE

Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddeler

Hidrokinon, brom, platin bileşikleri, izosiyanatlar ve ozon belli süre maruz kalındığında normal dokularda alerjik reaksiyonlara neden olur.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KANSEROJEN MADDE

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddeler

Yetkili kuruluşlarca kanserojen olduğu saptanan asbest(ler), benzen (benzol), berilyum, kurşun kromat, formaldehit, vinil klorür, trikloroetilen ve karbon tetraklorür, …



Kanserojen Kategori 1A, 1B ve 2, Solunum duyarlılaştırıcı kategori 1, Üremeye toksik kategori 1A, 1B ve 2, Hedef organda toksik kategori 1-2, Mutajenik kategori 1A, 1B ve 2, Solunduğunda toksik kategori 1 ve 2

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

MUTAJEN MADDE

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddeler



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÜREME İÇİN TOKSİK MADDE

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde erkek ve dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak çocuğu etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin oluşumunu hızlandıran maddeler

Polybrominated biphenyl PBB'ler, **Polychlorinated biphenyl** PCB'ler (atık yağlar), selenyum bileşikleri, vinil klorür, … doğum kusurlarına veya kısırlığa neden olurlar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE

Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç unsuru için hemen veya sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddeler



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

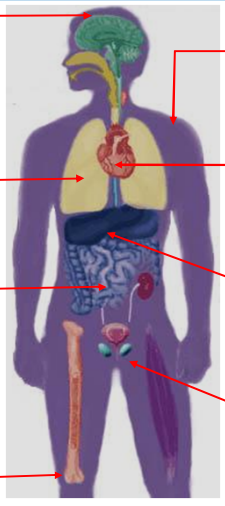
SAĞLIK RİSKLERİ

Organik fosforlar
Böcek ilaçları
Kurşun
Cıva
Manganez
Arsenik

Asbest
Silisyum
Pamuk tozu
Kadmiyum
Berilyum
Dizel gazlar

Asbest
Nitrozaminler
Dumanlar
Kurşun

Kurşun



Nikel, Katran ,
Benzen, Akrilik,
Epoksi reçineleri

Karbon monoksit
Vinil klorür
Tiner
Benzen
Tolüen

Karbon tetraklorür
Vinil klorür
Tiner

Benzidin boyalar
Betanaftilamin Cıva
Mangal dumanları

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

SIK KULLANILAN KISALTMALAR

IUPAC :

- Kimyasal maddenin isimlendirmesi

CAS No :

- Kimyasal maddenin servis kayıt numarası

EINECS :

- Kimyasal mddenin Avrupa envanter numarası

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

MESLEKİ MARUZİYET (ETKİLENİM) SINIR DEĞERİ

Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırıdır.

Solunum bölgesi: Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

MESLEKİ MARUZİYET (ETKİLENİM) SINIR DEĞERİ

Örnek: (Yönetmelik, Ek I-A)

Madde Adı	EINECS No ([1])	CAS No ([2])	Sınır Değer			
			TWA [(3)] (8 Saat)		STEL [(4)] (15 Dak.)	
			mg/m³ ([5])	ppm ([6])	mg/m³	ppm
İnorganik kurşun ve bileşikleri			0.15			

(*) 1998 / 24 / EC sayılı Direktifin ekidir.

([1]) EINECS : Kimyasal maddelerin Avrupa envanteri.
([2]) CAS : Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.
([3]) TWA : 8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama.
([4]) STEL : Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık sürede maruz kalınan, aşılmaması gereken limit değer.
(5) mg/m³ : 20 °C sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m³ havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı.

([6]) ppm : 1 m³ havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m³).

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

MESLEKİ MARUZİYET (ETKİLENİM) SINIR DEĞERİ

Örnek: (Yönetmelik, Ek I-B)

EINECS [(1)]	CAS [(2)]	Maddenin Adı	Sınır Değer				Özel İşaret [(3)]
			TWA [(4)] (8 Saat)		STEL [(5)] (15 Dak.)		
			mg/m³ [(6)]	ppm [(7)]	mg/m³	ppm	
200-467-2	60-29-7	Dietileter	308	100	616	200	-
200-662-2	67-64-1	Aseton	1210	500	-	-	-
200-663-8	67-66-3	Kloroform	10	2	-	-	Deri
200-756-3	71-55-6	1,1,1-Trikloroetan	555	100	1110	200	-
200-834-7	75-04-7	Etilamin	9,4	5	-	-	-
200-863-5	75-34-3	1,1-Dikloroetan	412	100	-	-	Deri

(*) 2000 / 39 / EC sayılı Direktifin ekidir. (2006 / 15 / EC sayılı Direktif ile değiştirilmiştir.)

([1]) EINECS : Kimyasal maddelerin Avrupa envanteri.
([2]) CAS : Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.
([3]) Özel işaret : "Deri" işareti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebileceğini gösterir.
([4]) TWA : 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama.
([5]) STEL : Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri.
([6]) mg/m³ : 20 °C sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m³ havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı.
([7]) ppm : 1 m³ havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m³)."

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

EŞİK DEĞERLER

TLV-TWA (Threshold Limit Value - Time Weighted Average)

- Çalışanların 8 saatlik mesai boyunca veya 40 saatlik bir haftalık mesaide, maruz kalabileceği havadaki madde konsantrasyonun maruz kalma zamanına oranı

TLV-STEL (Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit)

- Kısa sürede maruz kalma konsantrasyonu.
- Genelde 15 dakikalık bir süre için ön görülen ve çalışanın tahriş, uzun süreli tedavi edilemez, deri harabiyeti gibi zararlara neden olabilecek konsantrasyon.
- Aynı zamanda günlük TLV-TWA eşiklerini geçmemek şartıyla günde 60 dakika arayla en çok dört defa maruz kalma konsantrasyonu.

TLV-C (Threshold Limit Value - Ceiling)

- Anlık dahi olsa geçilmemesi gereken eşik değerdir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

BİYOLOJİK SINIR DEĞERİ

Kimyasal maddenin, metabolitin veya etkilenmeyi belirleyecek bir maddenin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun üst sınırıdır.

Yönetmelik, Madde 12, Ek II

Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri

- Biyolojik izleme, absorbsiyon spektrometri veya eşdeğer sonucu veren bir başka metod kullanılarak, kanda kurşun seviyesinin (PbB) ölçümünü kapsar.
- Bağlayıcı biyolojik sınır değer: 70 µg Pb/100 ml kan.
- Aşağıdaki durumlarda tıbbi gözetim yapılır:

  Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.075 mg/m^3 ten fazla ise,

  Çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40 µg Pb/100 ml kandan fazla ise.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

MAK DEĞERİ

MAC : Maximum Allowable Concentration

Müsaade edilen azami konsantrasyon

Aşılmaması gereken limit değer

Günde 8 saat ve haftada 40 saatlik çalışma süresi için ortamda bulunmasına izin verilen ve çalışanların sağlıklarını bozmayacak maksimum konsantrasyon.

Birimi:

- ppm (cm^3/m^3), mg/m^3, ppm/m^3

Ülkelere göre her madde için bir değer söz konusudur.

Kanserojen maddelerin MAK değeri yoktur.

(Ppm: Particles per meter cube)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Genel yükümlülük

MADDE 5 - İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların tehlikelerden korunması için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Risk değerlendirmesi

MADDE 6 - İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde, risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

GENEL ÖNLEMLER

Genel önlemler - MADDE 7

Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden riskler aşağıdaki önlemlerle ortadan kaldırılır veya en az düzeye indirilir:

- İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılır.
- Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar teknolojik gelişmeler dikkate alınarak uygun yöntemlerle yapılır, uygun makina ve ekipman sağlanır.
- Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim sağlanır.
- Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, en az sayıda çalışan ile yapılır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

GENEL ÖNLEMLER

Genel önlemler - MADDE 7 – devam

•Çalışanların maruz kalacakları madde miktarları ve maruziyet süreleri mümkün olan en az düzeyde olur.

•Üretim alanında yapılan iş için gerekli olan miktardan fazla tehlikeli kimyasal madde bulundurulmaz.

•İşyerleri ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz tutulur.

•Çalışanların kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartlar sağlanır.

•Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÖZEL ÖNLEMLER

Özel koruyucu ve önleyici tedbirler – MADDE 8

Öncelikle ikame yöntemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılır.

Yapılan işin özelliği nedeniyle ikame yöntemi kullanılamıyorsa, öncelik sırasıyla aşağıdaki tedbirler alınarak risk azaltılır;

(1) Çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek tehlikeli kimyasal madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilir ve uygun malzeme ve ekipman kullanılır.

(2) Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanır.

(3) Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden çalışanların toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri uygulanır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÖZEL ÖNLEMLER

Özel koruyucu ve önleyici tedbirler – MADDE 8 – devam

İşveren, alınan önlemlerle koruma ve önlemenin yeterince sağlandığını başka bir şekilde ortaya koyamadığı hallerde; çalışanların sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak ölçümünü sağlar.

İşyerinde çalışanların kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümler tekrarlanır.

Ölçüm sonuçları, Yönetmelik eklerinde belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilir.

Mesleki maruziyet sınır değerlerinin aşıldığı her durumda, işveren bu durumun derhal giderilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirleri alınır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÖZEL ÖNLEMLER

Özel koruyucu ve önleyici tedbirler – MADDE 8 – devam

İşveren, çalışanları kimyasal maddelerin fiziko-kimyasal özelliklerinden kaynaklanan tehlikelerden korumak için, yapılan işlemin özelliğine uygun olarak aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre teknik önlemleri alır ve idari düzenlemeleri yapar;

(1) İşyerinde parlayıcı madde miktarının tehlikeli konsantrasyonlara ulaşması ve kimyasal olarak kararsız maddelerin tehlikeli miktarlarda bulunması önlenir.

(2) İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması önlenir.

(3) Kimyasal olarak kararsız madde/karışımların zararlı etki göstermesine sebep olabilecek şartlar ortadan kaldırılır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÖZEL ÖNLEMLER

Özel koruyucu ve önleyici tedbirler – MADDE 8 – devam

(4) Parlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde veya kimyasal olarak kararsız madde ve karışımlarının zararlı fiziksel etkilerinden çalışanların zarar görmesini önlemek veya en aza indirmek için gerekli önlemler

(5) İş ekipmanı ve çalışanların korunması için sağlanan koruyucu sistemlerin tasarımı, imali ve temini, sağlık ve güvenlik yönünden yürürlükteki mevzuata uygun olur.

(6) Patlama basıncının etkisini azaltacak sistemler bulunur.

(7) Tesis, makina ve ekipmanın sürekli kontrol altında tutulması sağlanır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KULLANIMI YASAK OLAN KİMYASAL MADDELER

Bu maddelerin belirtilen oranlardan fazla bulunması halinde bu maddelerin üretilmesi, kullanılması ve işlemlerin yapılması yasaktır.

Ancak, tam kapalı sistemlerde, mümkün olan en az miktarlarda ve çalışanların bu maddelere maruziyetlerinin önlenmesi şartı ile Bakanlıktan izin alınarak belirtilen maddelerle sadece aşağıdaki hallerde çalışma yapılabilir;

- Bilimsel araştırma ve deneylerde,
- Yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan bu maddelerin ayrılması işlerinde,
- Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KULLANIMI YASAK OLAN KİMYASAL MADDELER

EINECS No ([1])	CAS No ([2])	Madde Adı	Yasak Uygulanmayacak Limit Değer
202-080-4	91-59-8	2-naftilamin ve tuzları	% 0.1 (ağırlıkça)
202-177-1	92-67-1	4-aminodifenil ve tuzları	% 0.1 (ağırlıkça)
202-199-1	92-87-5	Benzidin ve tuzları	% 0.1 (ağırlıkça)
202-204-7	92-93-3	4-nitrodifenil	% 0.1 (ağırlıkça)

([1]) EINECS : Kimyasal maddelerin Avrupa envanteri.
([2]) CAS : Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KANSEROJEN MADDE VE İŞLEMLER

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakk. Yön. – MADDE 4 – Ek 1

Kanserojen maddeler ve işlemler:

(1) Üreamin üretimi

(2) Kömür kurumu, kömür katranı ve ziftinde bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonlara maruziyete neden olan işler

(3) Bakır-nikel cevherinin kavrulması ve elektro rafinasyonu işleminde açığa çıkan toz, serpinti ve dumana maruziyete neden olan işler.

(4) Kuvvetli asit işlemi ile isopropil alkol üretimi.

(5) Sert odun tozuna maruziyete neden olan işler.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KANSEROJENE MARUZİYETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI

•Kanserojen veya mutajen maddelerin tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarıyla değiştirilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı hâllerde, bu maddelerin üretiminde ve kullanılmasında teknik imkânlara göre kapalı sistemler kullanılır.

•Kapalı sistemle çalışmanın teknik olarak mümkün olmadığı hâllerde, çalışanların maruziyeti mümkün olan en az düzeye indirilir.

•Çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyeti, Ek-2'de verilen sınır değerleri aşamaz.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KANSEROJEN VE MUTAJEN MADDELERİN MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakk. Yön. – MADDE 4 – Ek 2

Maddenin adı	EINECS(1)	CAS(2)	Sınır Değerler		Açıklama
			mg/ m3(3)	ppm(4)	
Benzen	200-753-7	71-43-2	3.25(5)	1(5)	Deri(6)
Vinilklorür monomeri	200-831	75-01-4	7.77(5)	3(5)	—
Sert ağaç tozları	—	—	5.0(5)(7)	—	—

(1) EINECS: Mevcut kimyasal maddelerin Avrupa envanteri.
(2) CAS: Kimyasal abstrakt servis numarası.
(3) mg/m^3: Bir metre küp havadaki maddenin miligram olarak değeri (20°C sıcaklıkta ve 760 mm Cıva basıncında).
(4) ppm: Bir metre küp havadaki maddenin mililitre olarak değeri (mililitre/metreküp).
(5) Sekiz saatlik referans zamanına göre hesaplanan veya ölçülen değer.
(6) Deri yoluyla da maruziyetin olabildiği durumlar.
(7) Sert ağaç tozu diğer ağaç tozları ile karışık ise karışımın tümü için bu değer uygulanır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KANSEROJENE MARUZİYETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI

İşveren kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde;

(1) İşyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarını belirler ve yapılan iş için gereken miktardan fazla madde bulunmasını önler.

(2) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısının mümkün olan en az sayıda olmasını sağlar.

(3) Kanserojen veya mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya en aza indirmek için işlem tasarımını uygun şekilde yapar ve gerekli mühendislik kontrol önlemlerinin alınmasını sağlar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KANSEROJENE MARUZİYETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI

(4) Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel havalandırma sistemi veya diğer yöntemlerle, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışılan ortamdan dışarı atılmasını sağlar.

(5) Herhangi bir kaza sonucunda veya beklenmeyen bir şekilde kanserojen veya mutajen maddelerin ortama yayılması hâlinde, bu durumun erken tespiti için uygun ölçüm sistemleri bulunmasını sağlar.

(6) Uygun çalışma yöntemleri ve işlemlerin kullanılmasını sağlar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KANSEROJENE MARUZİYETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI

(7) Alınan diğer önlemlerle toplu korumanın sağlanamadığı veya maruziyetin önlenemediği durumlarda uygun kişisel korunma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlar.

(8) Özellikle çalışma ortam zemini, duvarlar ve diğer yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesini ve hijyen şartlarını sağlar.

(9) Çalışanları bilgilendirir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KANSEROJENE MARUZİYETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI

(10) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalınan veya maruz kalma riski bulunan yerleri uygun ikaz levhaları ve güvenlik işaretleri ile belirler. Bu yerlerde sigara kullanılmasının ve yeme, içmenin yasak olduğunu belirten ikaz levhalarını bulundurur.

(11) İlgili mevzuat gereği hazırlanacak acil durum planında, yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek durumlara yönelik eylemler de planlanır.

(12) Kanserojen veya mutajen maddelerin güvenli şekilde depolanması, taşınması veya işlem görmesi için bu maddelerin açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplarda bulundurulmasını sağlar. Bu maddelerin kullanıldığı ve depolandığı alanlara görevli olmayanların giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KANSEROJENE MARUZİYETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI

(13) Atıkların çalışanlar tarafından güvenli bir şekilde toplanması, depolanması ve uzaklaştırılıp zararsız hale getirilmesinde açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplar kullanılmasını sağlar.

(14) Kanserojen veya mutajen maddeler, 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan **Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik** ve 8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan **Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)** hükümlerine uygun olarak taşınır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

SAĞLIK GÖZETİMİ

Çalışanların aşağıdaki durumlarda sağlık gözetimine tabi tutulmaları sağlanır:

- 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamında.
- İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerektirmesi hâlinde.

Yapılan sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda saptanan sağlık sorununun kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde;

- Çalışanların sağlık gözetimine yönelik kişisel sağlık kayıtları tutulur ve işyeri hekimi tarafından çalışanlara yönelik alınması gereken koruyucu veya önleyici tedbirler önerilir.
- Çalışana, maruziyet sonrasında takip edilmesi gereken sağlık gözetimi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

SAĞLIK GÖZETİMİ

İşveren;

•İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir.

•Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir.

•Riskleri önlemek veya azaltmak için gerekli görülen ve çalışanın kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi de dâhil benzeri önlemleri uygular.

•İşyeri hekiminin gerekli gördüğü durumlarda; benzer biçimde maruz kalan çalışanların da düzenli bir şekilde sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

•Çalışanın kendisi veya işveren, sağlık gözetimi sonuçlarının yeniden değerlendirilmesini isteyebilir. Çalışanlar, kendilerine ait sağlık gözetimi sonuçlarına ait bilgileri alma hakkına sahiptir.

•Çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar Ek-3'te verilmiştir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

SAĞLIK GÖZETİMİ – EK 3

Çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar:

(1) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan çalışanların sağlık gözetiminden sorumlu işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli, çalışanların sağlık durumlarını ve maruziyet koşullarını bilmelidir.

(2) Çalışanların sağlık gözetimi, 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi hükümlerine uygun olarak yürütülmeli ve aşağıdaki hususları içermelidir:

a) Çalışanların mesleki ve tıbbi öz geçmişleri ile ilgili kayıtların tutulması.

b) Çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması.

c) Çalışanlarda, ilk ve geri döndürülebilir etkilerinin tespitinin yanı sıra mümkün olduğu hallerde biyolojik izlemenin yapılması.

d) Sağlık gözetimi kapsamında, çalışanlara iş sağlığı alanında en son geliştirilen testlerin uygulanması.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ASBEST KAYNAKLI HASTALIKLAR

Mevcut bilgilere göre serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hastalıklara sebep olabilir:

(1) Asbestoz

(2) Mezotelyoma (Akciğer zarı kanseri)

(3) Akciğer kanseri (bronşiyal karsinoma)

(4) Mide-bağırsak kanseri

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KULLANIM YASAĞI

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kullanım yasağı

MADDE 5 – (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydı ile asbest konusunda aşağıdaki hükümlere uyulur.

a) Asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı,

b) Asbest içeren her türlü ürünün ithalatı ve satılması,

c) Asbest ürünlerinin veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi

yasaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ASBEST SINIR DEĞER

MADDE 11 – (1) İşveren, bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmalarda çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin (ZAOD-TWA) 0,1 lif/cm^{3}'ü geçmemesini sağlar.

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren çalışmalarda, çalışanların bu malzemelerden çıkan toza maruziyetinin en aza indirilmesi ve her durumda asbestin ortam havasındaki miktarının 11 inci maddede belirtilen sınır değeri aşmaması için özellikle aşağıda belirtilen önlemler alınır:

a) Bu Yönetmelik kapsamına giren çalışmalar mümkün olan en az sayıda çalışan ile yapılır.

b) Çalışma sistemi, asbest tozu çıkarmayacak şekilde tecrit edilecek, bu mümkün değilse çıkan tozun ortama yayılması önlenecek şekilde tasarlanır.

c) Asbeste maruziyet riski olan çalışmaların yapıldığı yerlerin ve kullanılan ekipman temizlik ve bakım işlerinin düzenli ve etkili şekilde yapılması sağlanır.

ç) Asbest veya toz çıkaran asbestli malzemeler, sızdırmaz uygun paketler içerisinde taşınır ve diğer malzemelerden ayrı olarak depolanır.

d) Asbest içeren atıklar derhal toplanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatındaki işaretlemeler kullanılarak içinde asbest olduğunu gösterecek şekilde etiketlenip sızdırmaz paketler içinde en kısa zamanda işyerinden uzaklaştırılır ve ilgili mevzuata uygun şekilde yok edilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

BAZI GAZLAR

Karbonmonoksit (CO): Zehirli, Boğucu, Yanıcı.

Karbondioksit (CO_2): Boğucu, Yanmaz.

Hidrojen Sülfür (H_2S): Zehirli, Tahriş edici, Yanıcı.

Kükürtdioksit (SO_2): Zehirli, Yanmaz.

Amonyak (NH_3): Yanıcı.

NG (Metan, CH_4): Yanıcı.

LPG (Propan, bütan): Yanıcı.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi